

Объектно ориентированное программирование на C#

Тема 25. Урок 2. Практическая работа.

Задание: Авторизация пользователей

Цель:

Расширить приложение для регистрации пользователей, добавив функциональность аутентификации, а также ограничение доступа к определенным функциям для авторизованных пользователей с распределением ролей.

Вам необходимо при регистрации получить от пользователя, помимо всех остальных данных его роль.

Роли могут быть разные.

Мы будем разрабатывать приложение для компании, занимающейся редакторскими услугами.

Соответственно роли, при регистрации представляются галочками

- Автор
- Читатель

Также, добавьте функционал при создании пользователя для представления, является ли он редактором

По умолчанию это булево поле должно принимать false у каждого пользователя.

Роли редакторов должен устанавливать только администратор. Его вы также добавите позже.

Итак задачи:

Создайте класс `UserAuthentication`, который будет отвечать за аутентификацию пользователей.

Этот класс должен содержать следующие методы:

- `AuthenticateUser(string username, string password)` для аутентификации пользователя по имени пользователя и паролю.
- `IsUserAuthenticated()` для проверки, аутентифицирован ли пользователь.

Расширьте ваше приложение для регистрации пользователей следующим образом:

После успешной аутентификации пользователя, предоставьте ему доступ к дополнительным функциям, соответствующим его роли:

Автор.

Если это автор, ему открывается окно, где он:

Может создать новую статью в которой должен указать тему, заголовок, возрастное ограничение и сам текст статьи.

Редактировать свои существующие статьи, для этого он должен быть редактором.

Читатель.

Если это читатель, в его окне приложения, ему предоставляется список существующих статей по заголовкам.

Он может выбрать статью для чтения, но не может редактировать.

Если пользователя не существует, выведите ему соответствующее уведомление и предложите зарегистрироваться.

Реализуйте возможность выхода пользователя из системы (логаут).

Убедитесь, что пароли пользователей хранятся в зашифрованном виде и сравниваются безопасным способом при аутентификации.

Для этого процесса рекомендуется вспомнить занятия по конвертации типов и работе с поразрядными операциями.

Примечания:

Это задание поможет вам научиться реализовывать аутентификацию пользователей и управлять доступом к функциям приложения в зависимости от статуса аутентификации.

Важно обеспечить безопасность пользовательских данных и предотвратить несанкционированный доступ.